

Caso: Minera Fine Copper

Diego Saba, ingeniero de minas, gerente general de Minera Fine Copper, está considerando la apertura de una nueva mina a tajo abierto de mineral de cobre de las especies bornita y calconita en la localidad de Cotabambas, Apurímac.

El Sr. Saba se ha comunicado con Usted para compartirle el Excel con las evaluaciones efectuadas, los cuales se encuentran disponibles en el blackboard. Para que pueda comprender el Excel a continuación se le explica en que consiste el proyecto.

Esta nueva mina estará ubicada sobre 5 mil acres de terreno que serán comprados a inicios del proyecto por US\$ 15 millones.

El proyecto se sustenta en obtener contratos de compra a futuro de concentrados de cobre; para ello se considera que durante el periodo de explotación el precio del mineral se mantendrá en US\$ 4,550 la tonelada; es decir, no se prevé que dicho precio se incremente en los próximos años.

Se prevé que el volumen total de cobre que puede extraerse (reservas) de la mina equivale a 850 mil toneladas. Los contratos requerirán la entrega de todo este volumen en cantidades anuales iguales de toneladas de cobre durante cada uno de los cuatro años de operación.

Para la etapa de operación la empresa deberá además efectuar una serie de inversiones en equipos que ascienden a US\$ 150 millones. Estas inversiones se efectúan en el periodo cero.

Se prevé que luego de cuatro años de operación el cobre habrá sido totalmente extraído; por lo que la compañía considera que podría vender el equipo al término del periodo de operación en US\$ 75 millones.

Los costos variables ascienden a US\$ 1,980 la tonelada y los costos fijos a US\$ 500 millones al año.

Considerando que la explotación se realizará a tajo abierto, proceso en el que las capas superiores del suelo sobre una veta se quitan y luego se extrae el mineral expuesto. Hace algún tiempo, la empresa tan sólo extraía el mineral y dejaba el terreno en una condición inutilizable. Los cambios en las disposiciones que regulan la minería la obligan ahora a reparar el terreno; es decir, cuando los filones se agotan, el terreno debe ser restaurado hasta una condición cercana a su estado original. Así, el terreno se puede usar para otros propósitos.

En tal sentido, Minera Fine Copper será responsable de restituir el terreno a la terminación de las operaciones de minería. La compañía contrata a una empresa externa para restaurar todas sus minas a tajo abierto. Se estima que el costo de restauración será de US\$ 5 millones, lo que ocurrirá un año después del término del periodo de operación.

Después de que el terreno se haya restaurado, se prevé que podrá ser vendido a un valor comercial de US\$ 20 millones. Esto ocurrirá dos años después del término del periodo de operación.

Se está asumiendo que no existe impuesto a la renta ni IGV.

El señor Saba ha efectuado la evaluación desde un punto de vista económico considerando un costo de capital de 12% y le solicita que efectúe las modificaciones que sean necesarias en el Excel a fin de aplicar simulaciones Montecarlo para desarrollar las siguientes evaluaciones.

I. Evaluación I

Se requiere: Que mediante el uso del @Risk determine la media y desviación estándar del VAN Económico; la probabilidad que el VAN sea mayor al VAN determinado por el señor Saba; la probabilidad de perder y la máxima pérdida sabiendo que:

- Según expertos, se espera que el costo variable se comporte bajo una distribución uniforme con un mínimo de US\$ 1,930 la tonelada y un máximo de US\$ 2,030 la tonelada.
- Los expertos también señalan que las inversiones en equipos para la etapa de operación se comportan bajo una distribución triangular con un mínimo US\$ 140 millones, un máximo US\$ 155 millones y un valor más probable US\$ 150 millones.
- Finalmente, se prevé que el volumen total de cobre que podría extraerse de la mina responde a una distribución triangular con un volumen mínimo de 600 mil toneladas, un volumen máximo de 950 mil toneladas y un valor más probable de 850 mil toneladas.

II. Evaluación II

El Excel contiene también la evaluación de una segunda alternativa que consiste en dividir el proyecto en dos etapas. La primera es una Etapa de Exploración y Factibilidad de dos años, en los cuales se invertirá en un estudio de exploración y factibilidad un monto de US\$ 10 millones cada año. Bajo esta alternativa, en el periodo cero sólo se invertirá en adquirir el terreno.

La Etapa de Explotación considera el efectuar las inversiones señaladas previamente en equipos en el periodo dos que coincide con el término de la Etapa de Exploración y Factibilidad. En cuanto a la etapa de operación, esta iniciaría al término del periodo de exploración y factibilidad.

Se requiere: Que mediante el uso del @Risk determine la media y desviación estándar del VAN Económico; la probabilidad que el VAN sea mayor al VAN determinado por el señor Saba; la probabilidad de perder y la máxima pérdida considerando que:

- La Etapa de Explotación iniciara solo si el estudio de exploración y factibilidad determina que el volumen total del yacimiento que puede extraerse (reservas) es mayor o igual a 850 mil toneladas. Considere nuevamente que el volumen total de cobre que podría determinar dicho estudio responde a una distribución triangular con un volumen mínimo de 600 mil toneladas, un volumen máximo de 950 mil toneladas y un valor más probable de 850 mil toneladas.
- En caso no se verifique el volumen total del yacimiento señalado se cancela el proyecto vendiendo el terreno al término de la etapa de exploración y factibilidad en US\$ 15 millones.

Considere también las distribuciones indicadas en la evaluación I para el costo variable y para las inversiones en equipos para la etapa de operación.

III. Evaluación III

Finalmente, se requiere que recomiende si se debe ejecutar el proyecto en una sola etapa o en dos etapas (Etapa de Exploración y Factibilidad y Etapa de Explotación).

Al respecto, en el Excel que se comparte podrá observar que el VAN de hacer el proyecto considerando la etapa de exploración y factibilidad genera un menor VAN Económico; por lo que el Sr. Saba estaría tentado a descartar esta alternativa, salvo que usted recomiende adecuadamente lo contrario.

No olvide remitir el Excel con las modificaciones efectuadas y un breve informe en Word con su análisis y conclusiones.